Лабораторна робота №2

Сухарєв, група 402ТН. Тема моделі: бібліотека.

Результати роботи консольного застосунку

```
1. Parallel.ForEachAsync: створення 1000 книг через CreateNew.
Лічильник під захистом lock: 1000
Статичний лічильник через Interlocked: 1000

2. ReadAllAsync: перевірка колекції.
Кількість книг у сервісі: 1000
Кількість унікальних Id: 1000

3. LINQ: мінімальні, максимальні та середні значення.
Рік видання: мін. 1950, макс. 2026, середнє 1988,95
Кількість сторінок: мін. 52, макс. 1000, середнє 537,87

4. Пагінація: сторінка 2, по 3 книги (записи 4-6).
Книга 65494, 1976 р., 79 стор.
Книга 20218, 1985 р., 371 стор.
Книга 28360, 2005 р., 539 стор.

5. IEnumerable: перші 3 книги через foreach і Take.
Автор 89 - «Книга 33560»
Автор 65 - «Книга 87639»
Автор 44 - «Книга 72158»

6. ReadAsync, UpdateAsync, RemoveAsync.
Знайдено: Книга 33560; полиця: А-5
Оновлено: так
Нова полиця: Б-3
Видалено: так
Після видалення: 999
Повернули книгу. Усього: 1000

7. SemaphoreSlim: два одночасні виклики SaveAsync.
Обидва збереження успішні: так
Книг у JSON-файлі: 1000
Файл: books_lab2.json поруч із програмою.

8. Semaphore: одночасно працюють не більше двох потоків.
Оброблено потоків: 4
Максимально одночасно всередині: 2

9. AutoResetEvent: потік чекає сигналу.
Головний потік надсилає сигнал через Set().
Потік отримав сигнал і продовжив роботу.
Сигнал автоматично скинуто: так

Демонстрацію завершено. Натисніть Enter для виходу.
```

Лабораторна робота №2

Сухарєв, група 402ТН. Тема моделі: бібліотека.

Додаткове завдання: модульні тести ICrudServiceAsync<T>

Усього: 23. Пройдено: 23. Помилок: 0.

Перевірено CRUD, пагінацію, перебір, паралельні операції та JSON.

```
01. PASS  CreateAndRead_ReturnAddedBook
02. PASS  DuplicateId_IsNotAdded
03. PASS  Enumeration_IsStableDuringCollectionChanges
04. PASS  Factories_GenerateValidData
05. PASS  GenericService_WorksWithReaders
06. PASS  MissingBook_ThrowsAndDoesNotBlockService
07. PASS  NullArguments_AreRejected
08. PASS  Pagination_RejectsInvalidArguments (-1,3)
09. PASS  Pagination_RejectsInvalidArguments (0,3)
10. PASS  Pagination_RejectsInvalidArguments (1,-1)
11. PASS  Pagination_RejectsInvalidArguments (1,0)
12. PASS  Pagination_ReturnsExpectedItemsAndLastPartialPage
13. PASS  ParallelCreation_DoesNotLoseBooksOrCounterUpdates
14. PASS  ParallelDuplicateCreation_AddsExactlyOnce
15. PASS  ParallelSavesAndCreates_ProduceValidJson
16. PASS  ParallelUpdatesAndRemovals_KeepExpectedCount
17. PASS  ReadAll_ReturnsCollectionSnapshot
18. PASS  Remove_UsesIdAndReturnsFalseAfterRemoval
19. PASS  SaveAsync_PreservesAllProperties
20. PASS  SaveEmptyCollection_WritesEmptyArray
21. PASS  SaveFailure_ReleasesSemaphoreAndAllowsRetry
22. PASS  UpdateMissingBook_ReturnsFalse
23. PASS  Update_ReplacesBookWithSameId
```

Запуск тестів із папки NET:

```
dotnet test Lab2/Library.sln
```